

Teoria de Álgebra 1

ivan ferreyra

Índice

1	conjuntos, relaciones y funciones	2
2	Numeros naturales e Induccion	3
3	Combinatoria de conjuntos, relaciones y funciones	4
3.1	Cardinal de conjuntos y cantidad de relaciones	4
3.2	El factorial	5
3.3	El Numero combinatorio	5

Chapter 1

conjuntos, relaciones y funciones

Relaciones:

Definición

si A y B son dos conjuntos, una relación R de A en B es un subconjunto cualquiera R del producto cartesiano $A \times B$. Es decir, $R \subseteq A \times B$ o $R \in P(A \times B)$.

Propiedades de las relaciones

Reflexiva

R es reflexiva si $\forall a \in A, (a, a) \in R$. Dicho de otra manera, R es reflexiva si en cada vertice hay una flecha "bucle".

Simétrica

R es simétrica si $\forall a, b \in A, (a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \in R$. Es decir, R es simétrica si para cada flecha que va de a a b , hay una flecha que va de b a a .

Antisimétrica

R es antisimétrica si $\forall a, b \in A, (a, b) \in R \wedge (b, a) \in R \Rightarrow a = b$.

Transitiva

R es transitiva si $\forall a, b, c \in A, (a, b) \in R \wedge (b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \in R$.

Relación de equivalencia y relación de orden

Sea A un conjunto y R una relación en A .

Relación de equivalencia

sea A un conjunto y R una relación de A en A . Se dice que R es una relación de equivalencia si R es reflexiva, simétrica y transitiva.

Relación de orden

sea A un conjunto y R una relación de A en A . Se dice que R es una relación de orden si R es reflexiva, antisimétrica y transitiva.

Chapter 2

Numeros naturales e Induccion

Chapter 3

Combinatoria de conjuntos, relaciones y funciones

3.1 Cardinal de conjuntos y cantidad de relaciones

Definición de cardinal de un conjunto

sea A un conjunto, se llama cardinal de A a la cantidad de elementos distintos que tiene A , y se anota $\#A$.

Ejemplo

$\# \emptyset = 0$, $\#\{a, b, c\} = 3$

Propiedades de los cardinales

sea A y B dos conjuntos

- 1 Sea A un Conjuntos finitos y sea $B \subseteq A$ entonces $\#B \leq \#A$
- 2 $\#(A \cup B) = \#A + \#B - \#(A \cap B)$
- 3 $\#\mu < \infty \rightarrow \#A^c = \#\mu - \#A$
- 4 $\#(A - B) = \#A - \#(A \cap B)$
- 5 $\#(A \Delta B) = \#A + \#B - 2\#(A \cap B)$
- 6 $\#(A \times B) = \#A * \#B$
- 7 $P(A) = 2^{\#A}$

Cantidad de Funcion

Sean A y B conjuntos finitos

- 1 $\#(f : A \rightarrow B)$, f es funcion. Entonces $\#B^{\#A}$
- 2 $\#(f : A \rightarrow B)$ f es una funcion Biyectiva. Entonces $n!$
- 3 $\#(f : A \rightarrow B)$ f es una funcion Inyectiva. Entonces $\frac{k!}{(k-n)!}$

Cardinales y Funciones

Sean A y B conjuntos finitos

- 1 Sea $f : A \rightarrow B$ es una funcion Inyectiva. Entonces $\#A \leq \#B$
- 2 Sea $f : A \rightarrow B$ es una funcion Sobreyectiva. Entonces $\#A \geq \#B$
- 3 Sea $f : A \rightarrow B$ es una funcion Biyectiva. Entonces $\#A = \#B$

3.2 El factorial

3.3 El Numero combinatorio

Teorema: Número Combinatorio

Sea $n \in \mathbb{N}_0$ y sea A_n un conjunto con n elementos. Para $0 \leq k \leq n$, se nota con el símbolo $\binom{n}{k}$, que se llama **número combinatorio**, y representa la cantidad de subconjuntos con k elementos de un conjunto de n elementos, sin importar el orden interno de cada subconjunto, y es igual a:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Demostración.

Para formar una lista ordenada de k elementos extraídos de un conjunto de n elementos, tenemos n opciones para el primer elemento, $n-1$ para el segundo, y así sucesivamente, obteniendo un total de:

$$n(n-1)(n-2) \cdots (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

formas ordenadas (variaciones simples). Como el orden interno de esos k elementos no nos importa, y cada subconjunto de k elementos puede ordenarse de $k!$ maneras distintas, dividimos el total anterior por $k!$ para eliminar las repeticiones debidas al orden. De este modo, la cantidad de subconjuntos sin importar el orden es:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

■

Teorema del Binomio

Triangulo De Pascal

Demostración.

Partimos de la expresión inicial aplicando la definición de número combinatorio:

$$\binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = \frac{(n-1)!}{(k-1)![(n-1)-(k-1)]!} + \frac{(n-1)!}{k![(n-1)-k]!}$$

Simplificamos los factoriales en los denominadores:

$$= \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} + \frac{(n-1)!}{k!(n-1-k)!}$$

Para sumar ambas fracciones, buscamos un denominador común, que es $k!(n-k)!$. Para ello, multiplicamos y dividimos el primer término por k y el segundo por $(n-k)$:

$$= \frac{(n-1)! \cdot k}{k!(n-k)!} + \frac{(n-1)! \cdot (n-k)}{k!(n-k)!}$$

Agrupamos todo bajo un mismo denominador y sacamos factor común $(n-1)!$ en el numerador:

$$= \frac{(n-1)! \cdot [k + (n-k)]}{k!(n-k)!}$$

Operamos dentro del corchete ($k - k = 0$):

$$= \frac{(n-1)! \cdot n}{k!(n-k)!}$$

Como $(n-1)! \cdot n = n!$, obtenemos el resultado final:

$$= \frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{k}$$

■